

Εργαστήριο 2

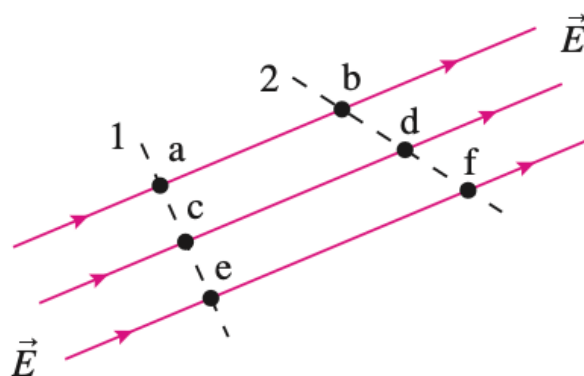
Quiz (10-λεπτο)

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει χαρτογράφηση ενός ηλεκτρικού πεδίου με τις ηλεκτρικές γραμμές. Οι διακεκομμένες γραμμές 1 και 2 αντιπροσωπεύουν τις τομές επιφανειών στο χώρο με το επίπεδο.

(α) Το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο a είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο b; Εξηγήστε. [6μ]

(β) Ταξινομήστε σε αύξουσα σειρά τα μέτρα των διαφορών δυναμικού ΔV_{ab} , ΔV_{cd} , ΔV_{ef} . [6μ]

(γ) Εξηγήστε αν οι επιφάνειες 1 και 2 είναι ισοδυναμικές επιφάνειες; []



Λύση

(α) Το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου δείχνει προς την κατεύθυνση μείωσης του δυναμικού.
Επομένως $V_a > V_b$

(β) $|\Delta V_{ab}| < |\Delta V_{cd}| < |\Delta V_{ef}|$

Για ομογενές ηλεκτρικό πεδίο η διαφορά δυναμικού είναι: $|\Delta V| = |-E\Delta s| = |E\Delta s|$

Άρα το μήκος της διαδρομής καθορίζει και την ταξινόμηση: $\Delta s_{ab} < \Delta s_{cd} < \Delta s_{ef}$

(γ) Η επιφάνεια 1 είναι ισοδυναμική επιφάνεια γιατί το ηλεκτρικό πεδίο είναι κάθετο σε αυτή.
Η επιφάνεια 2 δεν είναι κάθετη στο ηλεκτρικό πεδίο και επομένως δεν είναι ισοδυναμική επιφάνεια.